

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C D E TI

Généralités sur les fonctions

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche évalue la maîtrise des ensembles de définition, des propriétés d'applications (injection, surjection, bijection), de la composition, des opérations sur les fonctions et polynômes, ainsi que de la parité, symétries et périodicité.

EXERCICE 1 Tarification et ensembles de définition

Une entreprise de téléphonie mobile au Cameroun propose deux forfaits pour les appels vers le réseau fixe. Le forfait « Essentiel » coûte $C_1(x) = 50x + 200$ FCFA pour x minutes d'appel. Le forfait « Premium » coûte $C_2(x) = \frac{1000}{x+10} + 150$ FCFA pour x minutes d'appel. On note D_1 et D_2 les ensembles de définition respectifs de C_1 et C_2 (durées en minutes, $x \geq 0$).

1. Déterminer D_1 et D_2 . Justifier.
2. Définir la fonction $C(x) = C_1(x) + C_2(x)$ représentant le coût total si un client souscrit aux deux forfaits. Préciser son ensemble de définition D .
3. Définir la fonction $Q(x) = \frac{C_1(x)}{C_2(x)}$ (ratio des coûts). Préciser son ensemble de définition D_Q .
4. Soit la fonction $R(x) = \sqrt{x-5}$ modélisant un bonus de fidélité (en FCFA). Déterminer l'ensemble de définition de la composée $R \circ C_1$.

EXERCICE 2 Bijection et fonction réciproque – Contexte agricole

La production de maïs (en tonnes) d'une coopérative de la région de l'Ouest en fonction de la surface cultivée x (en hectares) est modélisée par la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3x}{x+2}$.

1. Montrer que f est injective sur $[0; +\infty[$.
2. Déterminer l'ensemble image $f([0; +\infty[)$ et en déduire que f est bijective de $[0; +\infty[$ sur cet ensemble.
3. Expliciter la bijection réciproque f^{-1} . Quelle est son interprétation concrète ?
4. La coopérative vise une production de 2,5 tonnes. Quelle surface doit-elle cultiver ? (Calcul exact).
5. On définit $g(x) = x + 1$ sur $[0; +\infty[$. Déterminer l'expression de $g \circ f$ et son ensemble de définition.

EXERCICE 3 Parité, symétries et périodicité

Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^2 + 1}$.

1. Étudier la parité de h . En déduire un élément de symétrie de sa courbe C_h .
2. Vérifier si le point $I(0; 0)$ est centre de symétrie de C_h .
3. Soit la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = \cos(2x) + \sin(x)$.
 - (a) Montrer que p est périodique et donner son période fondamentale.
 - (b) Étudier la parité de p . Quel axe de symétrie cela induit-il pour sa courbe?
4. La courbe C_k d'une fonction k admet la droite d'équation $x = 2$ comme axe de symétrie. Écrire la relation fonctionnelle traduisant cette symétrie. Si $k(3) = 5$, quelle est la valeur de $k(1)$?

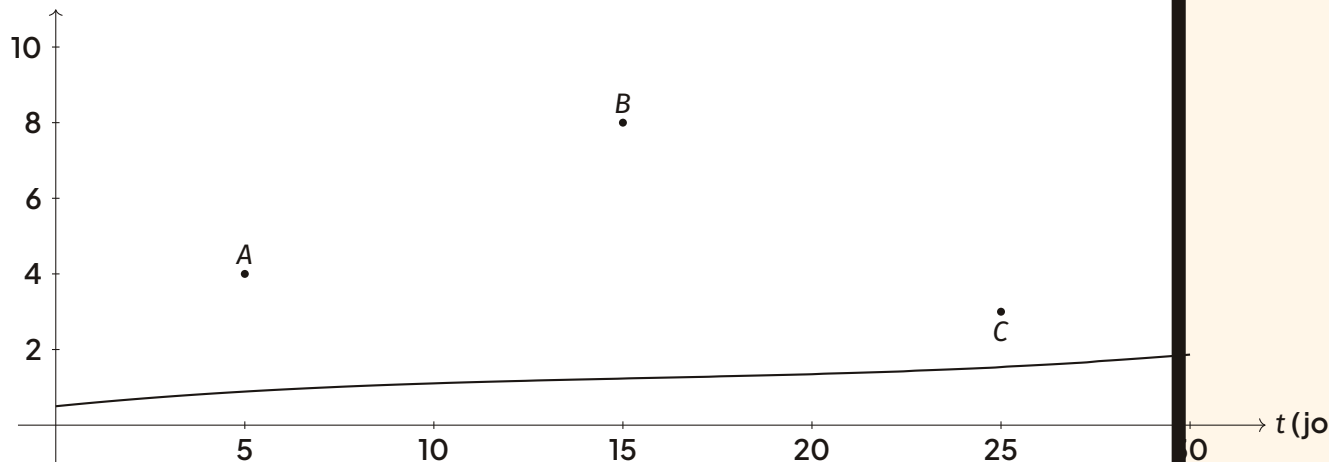
EXERCICE 4 Opérations sur les polynômes et fonctions associées

Soient les polynômes $P(X) = 2X^3 - 5X^2 + 3X - 7$ et $Q(X) = X^2 - 4$.

1. Calculer le polynôme $R(X) = P(X) + Q(X)$ et le polynôme $S(X) = P(X) \times Q(X)$.
2. Déterminer la condition sur $x \in \mathbb{R}$ pour que le quotient $\frac{P(x)}{Q(x)}$ existe. Écrire l'ensemble de définition D de la fonction $u(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.
3. Soit la fonction $v(x) = u(x) + 2x$. Déterminer D_v et exprimer $v(x)$ sous la forme d'un quotient de polynômes simplifié.
4. On définit la fonction $w(x) = u(|x|)$. Préciser D_w . w est-elle paire? Justifier.

EXERCICE 5 Lecture graphique et conjecture – Épidémiologie

Le graphique ci-dessous représente l'évolution du nombre de cas quotidiens $N(t)$ (en centaines) d'une maladie dans un district sanitaire de Yaoundé, en fonction du temps t (en jours) depuis le début de l'épidémie. La courbe est tracée sur $[0; 30]$.

$N(t)$ (centaines)

1. Conjecturer l'ensemble de définition de N d'après le graphique.
2. Identifier par lecture graphique les intervalles de monotonie de N . Justifier visuellement.
3. La courbe admet-elle des asymptotes horizontales ou verticales visibles ? Justifier.
4. Le point $B(15; 8)$ est-il un centre de symétrie pour la portion de courbe visible ? Justifier.
5. On suppose que N est la restriction à $[0; 30]$ d'une fonction paire F définie sur $[-30; 30]$. Tracer (schématiquement) la courbe de F sur $[-30; 0]$ et donner $F(-15)$.